

Cálculo: James Stewart
Capítulo 11: Repaso

Ignacio

28 de mayo de 2026

Capítulo 11 — Repaso

Temas básicos

Definir, establecer o analizar lo siguiente:

1. R^3 (espacio tridimensional)

2. Fórmula de la distancia en R^3

3. Ecuación de una esfera

4. Vectores en V_2 y V_3

5. Vector de posición

6. Longitud de un vector

7. Suma o adición de vectores

8. Multiplicación de un vector por un escalar

9. Vector unitario

10. Producto escalar y sus propiedades

11. Ángulo entre dos vectores

12. Vectores ortogonales

13. Vectores paralelos

14. Cosenos directores

15. Proyecciones vectorial y escalar

16. Trabajo efectuado por una fuerza constante

17. Producto vectorial y sus propiedades

18. Triple producto escalar

19. Ecuaciones vectorial, paramétricas y simétricas de una recta

20. Ecuaciones vectorial y escalar de un plano

21. Distancia de un punto a un plano

22. Ecuaciones canónicas de elipsoides, hiperboloides, paraboloides y conos

23. Funciones vectoriales y funciones componentes

24. Límite de una función vectorial

25. Continuidad de una función vectorial

26. Derivada de una función vectorial

27. Curva en el espacio

28. Vector tangente y recta tangente

29. Fórmulas de derivación de funciones vectoriales

30. Integrales de funciones vectoriales

31. Longitud de una curva

32. Curva suave

33. Función longitud de arco

34. Vector normal unitario

35. Curvatura

36. Velocidad y aceleración a lo largo de una curva

37. Componentes tangencial y normal de la aceleración

38. Leyes de Kepler

39. Coordenadas cilíndricas

40. Coordenadas esféricas